

PROPOSAL PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

PLATFORM GENERATOR SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK (PRD) & ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK OTOMATIS

"NGODINGPAKEPRD" (PRD-ARCHITECT)

1. Halaman Sampul

- **Judul Dokumen:** Proposal Profesional Pengembangan dan Penerapan Platform NgodingPakePRD
 - **Nama Sistem / Produk:** NgodingPakePRD (`prd-architect` v0.1.0)
 - **Domain Resmi:** `ngodingpakeprd.com`
 - **Pembuat / Tim Pengembang:** Daerobi Devs Engineering Team
 - **Tanggal Dokumen:** 20 September 2026
 - **Versi Dokumen:** 1.0 (Final Release Proposal)
 - **Target Pembaca:** Calon Klien Korporat, Tim Manajemen Produk, Investor Finansial, dan Komunitas Pengembang Perangkat Lunak
-

2. Ringkasan Eksekutif

Dalam lanskap pengembangan teknologi modern yang serba cepat, kecepatan peluncuran produk ke pasar (*Time-to-Market*) menjadi faktor penentu kelangsungan hidup suatu bisnis. Meskipun era saat ini telah dilengkapi dengan asisten koding berbasis kecerdasan buatan (*AI coding tools* seperti Cursor, Copilot, dan Windsurf), kegagalan proyek perangkat lunak masih mencapai angka signifikan akibat spesifikasi kebutuhan produk (*Product Requirement Document* / PRD) yang kabur, tidak terstruktur, dan minim batasan arsitektur.

NgodingPakePRD hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani ide bisnis konseptual dengan realitas implementasi teknis. Melalui perpaduan model bahasa besar (*Google Gemini LLM*) berkinerja tinggi, sistem penemuan kebutuhan interaktif (*smart clarification*), dan mesin sintesis visual 8 diagram arsitektur *Mermaid.js*, NgodingPakePRD memungkinkan tim produk dan pengembang menyusun cetak biru arsitektur lengkap, skema basis data PostgreSQL, kontrak API REST, dan paket *starter kit boilerplate* siap pakai hanya dalam hitungan detik.

Proposal ini menguraikan nilai strategis, kelayakan arsitektur teknologi, analisis kompetitif, proyeksi finansial, dan rencana implementasi penerapan platform NgodingPakePRD untuk mempercepat produktivitas rekayasa perangkat lunak hingga 10 kali lipat.

3. Latar Belakang dan Permasalahan (Problem Statement)

Berdasarkan riset industri rekayasa perangkat lunak, lebih dari 68% kegagalan atau pembengkakan anggaran proyek disebabkan oleh fase inisiasi kebutuhan yang buruk (*poor requirements engineering*):

1. **Sindrom Masukan Singkat ("Garbage In, Garbage Out"):** Pemilik produk atau pemula kerap memulai proyek dengan ide abstrak 2-3 kata ("buatkan saya web rental mobil" atau "aplikasi kasir toko"). Tanpa panduan klarifikasi teknis, AI generasi pertama cenderung menghasilkan deskripsi generik tanpa nilai implementasi nyata.
2. **Ketiadaan Visualisasi Arsitektur Terpadu:** Tim developer membutuhkan diagram alir (*flowchart*), relasi entitas (*ERD*), dan topologi infrastruktur. Pembuatan diagram manual di alat seperti Miro atau Lucidchart memakan waktu berhari-hari dan rawan tidak sinkron dengan kode.
3. **Biaya Konsultan dan Alat Komersial yang Tinggi:** Menggunakan jasa Technical Product Manager (TPM) atau agensi konsultan arsitektur memerlukan biaya puluhan juta Rupiah per dokumen PRD, membebani keuangan startup tahap awal dan UMKM.
4. **Friksi Pembuatan Boilerplate:** Pengembang menghabiskan waktu 4 hingga 8 jam hanya untuk menata struktur folder awal, konfigurasi linter, skema SQL, dan aturan agen AI sebelum menulis satu baris pun kode logika bisnis.

4. Solusi yang Ditawarkan

NgodingPakePRD menawarkan platform terintegrasi yang mentransformasikan seluruh alur rekayasa kebutuhan menjadi pengalaman digital yang intuitif, cepat, dan berstandar industri:

- **Elaborasi Konsep Otomatis (Auto-Enrichment):** Menyetel *thinkingBudget: 0* pada model Gemini Flash untuk memperkaya ide mentah menjadi konsep arsitektur 4 pilar lengkap dalam tempo di bawah 3 detik.
 - **Smart Clarification Questions:** Mesin deteksi domain otomatis yang merumuskan pertanyaan tajam dengan rencana rekomendasi arsitektur terbaik (*best-practice badges*) yang terpilih otomatis.
 - **Sintesis Dokumen Komprehensif 10 Seksi:** Menghasilkan spesifikasi lengkap mencakup *User Stories*, *Acceptance Criteria*, *Database Schema*, *REST API Contracts*, *Edge Cases Handling*, dan *Step-by-Step Implementation Roadmap*.
 - **8 Diagram Visual Interaktif:** Visualisasi instan langsung di peramban menggunakan *Mermaid.js* tanpa ketergantungan server eksternal.
 - **One-Click Starter Kit Boilerplate Export:** Mengunduh seluruh berkas `.cursorrules`, `DESIGN.md`, SQL migration, dan Markdown ke dalam satu file arsip `.zip`.
 - **Sistem Pembayaran Dinamis Mandiri (MPG QRIS):** Transaksi langganan instan dengan QRIS Dinamis berstandar ASPI EMVCo tanpa potongan komisi pihak ketiga (*0% MDR*).
-

5. Fitur Utama dan Keunggulan Kompetitif

Tabel Perbandingan Kompetitif

Fitur / Dimensi Solusi	Konsultan TPM Manual	Chatbot AI Standar (ChatGPT)	Platform NgodingPakePRD
Waktu Pembuatan Dokumen	3 - 7 Hari Kerja	5 - 10 Menit	**< 30 Detik**
Biaya per Dokumen PRD	Rp 5.000.000 - Rp 15.000.000	Langganan \$20/bulan (perlu keahlian prompt)	**Rp 29.000 - Rp 49.000 / Lifetime**
Struktur PRD Terstandarisasi	Tergantung personil	Acak & sering kali tidak lengkap	**Konsisten 10 Seksi (Zod Validated)**
Visualisasi Diagram Arsitektur	Dibuat terpisah di Miro/Figma	Berupa teks sintaks mentah	**8 Diagram Rendered Interaktif (Mermaid)**
Pohon Fitur Kurva Bezier SVG	Tidak tersedia	Tidak tersedia	**Tersedia Interaktif (P0, P1, P2)**
Ekspor Starter Kit ZIP Boilerplate	Tidak tersedia	Perlu copy-paste manual	**Tersedia (1-Klik Download .ZIP)**
Model Pembayaran Lokal	Invoice Bank Manual	Kartu Kredit Internasional (\\$ USD)	**QRIS Dinamis Otomatis (BCA/Mandiri/GoPay)**

6. Gambaran Arsitektur Sistem (High-Level Architecture)

Arsitektur NgodingPakePRD dirancang dengan prinsip kesederhanaan, keandalan tinggi, dan efisiensi biaya:

- **Lapisan Antarmuka (Frontend):** Menggunakan React 19 dan TailwindCSS v4 di atas framework Next.js 16 App Router. Mengutamakan performa tinggi dan tipografi dokumen yang mengalir bersih.
- **Lapisan Logika (Backend):** Next.js Route Handlers yang menjalankan **Model Ladder** bertingkat untuk menjamin ketersediaan layanan 99.9%.
- **Lapisan Data (Database):** PostgreSQL terkelola di Supabase Cloud dengan pengamanan berbasis **Row Level Security** (RLS).
- **Lapisan Pembayaran:** Mandiri Private Gateway (MPG) yang memproses transaksi perbankan nasional secara real-time via webhook bertanda tangan kriptografis HMAC-SHA256.

(Untuk rincian diagram C4 Model, Sequence Diagram, dan ERD, silakan merujuk pada Dokumen Laporan Teknis Bab 4 dan Bab 10).

7. Tech Stack dan Landasan Pemilihannya

- **Next.js 16 (App Router):** Framework React full-stack terdepan dengan dukungan Turbopack untuk kompilasi ultra-cepat dan ekspor kontainer *standalone* minimalis.
- **React 19:** Versi React paling mutakhir dengan performa rendering optimal dan manajemen state modern.
- **TailwindCSS 4:** Engine CSS mutakhir berbasis PostCSS yang menghasilkan bundle CSS sangat kecil.
- **Google Gemini API (3.8 Flash, 3.5 Flash, 2.5 Flash):** Model AI multimodal dengan rasio kinerja terhadap biaya terbaik di industri serta jendela konteks masukan besar.
- **Supabase (PostgreSQL 15):** Database relasional standar industri yang menjamin keandalan transaksi ACID dan fleksibilitas data JSONB.
- **Mermaid.js v12:** Standar internasional perenderan diagram teknis berbasis kode sumber teks.
- **Docker & Linux Debian Slim:** Menjamin portabilitas deployment pada VPS mandiri tanpa keterikatan pada vendor cloud tertentu (*vendor lock-in*).

8. Target Pengguna dan Segmen Pasar

1. **Startup Founders & Product Managers:** Menyusun proposal produk, validasi kelayakan bisnis, dan komunikasi teknis ke tim developer secara cepat dan profesional.
2. **Software Engineers & Freelance Developers:** Menghemat waktu perancangan arsitektur dan pembuatan boilerplate proyek baru dari klien.
3. **Mahasiswa Ilmu Komputer & Rekayasa Perangkat Lunak:** Membantu penyusunan dokumen proposal tugas akhir, skripsi, dan proyek capstone berstandar industri rekayasa perangkat lunak.
4. **Software House & Digital Agency:** Mempercepat fase discovery dan *pre-sales scoping* saat melakukan pitching proyek ke calon klien.

9. Metodologi dan Tahapan Pengerjaan

Penerapan sistem NgodingPakePRD dilakukan menggunakan metodologi **Dual-Track Agile (Discovery & Delivery)**:

1. **Tahap 1 - Analisis Kebutuhan & Desain Arsitektur (Minggu 1-2):** Audit alur pengguna, penetapan skema database PostgreSQL, dan rekayasa prompt sistem 8-diagram.
2. **Tahap 2 - Pengembangan Mesin Inti & Generator AI (Minggu 3-4):** Implementasi *Model Ladder*, penonaktifan thinking budget, dan validasi skema Zod.
3. **Tahap 3 - Antarmuka Pengguna & Visualisasi Grafis (Minggu 5-6):** Pembangunan antarmuka wizard, integrasi Mermaid.js, kurva lengkung Bezier SVG, dan ekspor ZIP.
4. **Tahap 4 - Integrasi Pembayaran & Dasbor Admin (Minggu 7-8):** Pemasangan gateway QRIS dinamis MPG, webhook HMAC-SHA256, dan dashboard admin 6 tab.

5. **Tahap 5 - Hardening Keamanan, Audit & Uji Beban (Minggu 9-10):** Audit keamanan, zero emoji compliance, pengujian end-to-end, dan konfigurasi Docker production.

10. Timeline dan Milestone Pengembangan

Tabel Jadwal Kerja

Fase / Milestone	Durasi	Target Capaian (Deliverables)	Status
Milestone 1: Core Engine & DB	2 Minggu	Skema Supabase, Model Ladder Gemini, Zod Validation	Selesai (100%)
Milestone 2: Wizard & Discovery	2 Minggu	Auto-Enrichment Ide, Domain Discovery, Smart Badges	Selesai (100%)
Milestone 3: Visualizer & Starter Kit	2 Minggu	Document Flow, Phased Feature Tree SVG, 8 Diagram, ZIP	Selesai (100%)
Milestone 4: MPG Payment & Admin	2 Minggu	Dynamic QRIS ASPI, Webhook HMAC, 6-Tab Admin Dashboard	Selesai (100%)
Milestone 5: Production Deployment	2 Minggu	Docker Multi-stage, Standalone Optimization, Live Launch	Selesai (100%)

11. Rincian Biaya dan Estimasi Investasi

Tabel Estimasi Anggaran Operasional Bulanan (OPEX Asumsi 5.000 Pengguna Aktif)

Komponen Infrastruktur	Spesifikasi / Layanan	Estimasi Biaya / Bulan	Keterangan
Server VPS Host (Coolify / Docker)	2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB NVMe	Rp 150.000	Menjalankan kontainer Next.js Standalone
Database & Auth (Supabase)	Supabase Pro Tier	Rp 390.000 (\\$25)	PostgreSQL 15, Auth, 8 GB DB Storage
Google Gemini AI API Quota	Pay-as-you-go (Token Usage)	Rp 450.000	Model Flash berbiaya sangat terjangkau
Payment Gateway Server (MPG)	Private Dedicated Virtual Host	Rp 100.000	Menangani QRIS dinamis & webhook mutasi
Domain & DNS Security	TLD Domain `.com` + Cloudflare DNS	Rp 25.000	ngodingpakeprd.com
Total Estimasi Biaya Operasional		**Rp 1.115.000 / Bulan**	Sangat efisien dan berkelanjutan

12. Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi

1. Risiko Rate Limit API AI:

- ***Mitigasi*:** Sistem telah dilengkapi ***Slot Pool Manager*** (hingga 10 kunci API) yang berputar secara otomatis dan ***Model Ladder*** bertingkat (**3.8 -> 3.5 -> Flash**).

2. Risiko Pemalsuan Transaksi Pembayaran:

- ***Mitigasi*:** Verifikasi tanda tangan kriptografis HMAC-SHA256 pada webhook dan pemeriksaan idempotensi pesanan.

3. Risiko Perubahan Format Respons AI:

- ***Mitigasi*:** Penggunaan ***responseSchema*** terstruktur pada Google Gemini API dan validasi ulang menggunakan pustaka ***Zod*** di sisi server sebelum data dirender ke pengguna.

13. Keamanan, Pemeliharaan, dan Dukungan Purna Jual

- **Keamanan Berlapis:** Header HTTP HSTS, proteksi anti-clickjacking, sanitasi input, dan isolasi hak akses database berbasis Supabase RLS.
- **Pemeliharaan Berkala:** Pemantauan kesehatan kontainer Docker, rotasi kunci API Gemini pada tab admin, dan pembaruan dependensi keamanan secara rutin.
- **Dukungan Teknis:** Layanan pembaruan bug (***hotfix***) dan pendampingan konfigurasi sistem oleh tim pengembang Daerobi Devs.

14. Model Bisnis dan Potensi Pendapatan

Platform menerapkan model monetisasi **Hybrid Freemium**:

- **Free Tier (Uji Coba):** 1x generasi PRD starter gratis untuk menarik pengguna baru (***low friction user acquisition***).
 - **Paket PLUS (Rp 29.000 / 30 Hari):** Akses 10 generasi PRD/hari, template lanjutan Mobile & AI, dan 8 diagram arsitektur.
 - **Paket PRO (Rp 49.000 / Lifetime Access):** Akses 30 generasi PRD/hari, seluruh fitur terbuka, ekspor Starter Kit ZIP, dan dukungan prioritas.
 - **Potensi Pendapatan:** Dengan target akuisisi 500 pengguna berbayar per bulan pada harga rata-rata Rp 45.000, potensi pendapatan kotor mencapai **Rp 22.500.000 / bulan** dengan margin laba bersih di atas 90% karena biaya operasional yang sangat minim.
-

15. Profil Pengembang dan Tim

Sistem NgodingPakePRD dikembangkan oleh **Daerobi Devs Engineering Team**, tim rekayasa perangkat lunak berpengalaman dalam membangun aplikasi full-stack modern, integrasi AI tingkat lanjut, sistem gateway pembayaran terdistribusi, dan arsitektur cloud berkinerja tinggi.

16. Penutup dan Ajakan Bertindak (Call to Action)

Platform NgodingPakePRD telah terbukti secara teknis, teruji kompilasinya tanpa kesalahan (*Zero Error, Zero Emoji, Clean Build*), dan siap dideploy secara penuh untuk mendukung percepatan inovasi digital organisasi Anda. Kami mengundang Anda untuk mengintegrasikan sistem ini atau menjalin kemitraan strategis guna merevolusi cara tim perangkat lunak merancang produk digital masa depan.

Hubungi tim pengembang kami untuk demo langsung dan diskusi kolaborasi lebih lanjut melalui portal resmi:

<https://ngodingpakeprd.com>

17. Lampiran

- Lampiran 1: Laporan Teknis Arsitektur Lengkap ([docs/laporan/LAPORAN LENGKAP.md](#)).
- Lampiran 2: Direktori Sumber Diagram Sistem Berstandar Internasional ([docs/diagrams/](#)).
- Lampiran 3: Skema Basis Data Relasional Master ([supabase_schema.sql](#)).